# OUTBREAK

Survival horror multijugador en Three.js · Gráficas Computacionales en Web

Aguirre Miranda Mariely Alejandra (2022816) · Polina Méndez Carlo Emilio (2049948) · Reyes Hernández Ricardo (1987560) ·
Actualizado al 26 de octubre de 2026

## Estructura del proyecto

El proyecto se divide en el servidor (Node.js) y el cliente (lo que corre en el navegador). Solo la carpeta cliente es accesible desde el navegador.

```
OutBreak/
├── server.js                servidor Node: Express + Socket.IO + MySQL
├── config.ejemplo.js        plantilla de config.js (claves, no se sube)
├── package.json             librerias: express, socket.io, mysql2, cors
├── servidor/                salas, login, puntuaciones, audio y tiempo real
├── basedatos/               outbreak.sql y actualizar.sql
└── cliente/                 todo lo que ve el navegador
    ├── index.html           menu principal
    ├── mapas.html           seleccion de mapa, modo y dificultad
    ├── en-linea.html        crear o unirse a salas
    ├── configuracion.html   opciones del jugador
    ├── puntuaciones.html    ranking global y personal
    ├── juego.html           pantalla del juego
    ├── css/                 estilos de cada pantalla y del juego
    ├── js/comun/            cursor, sonido y musica
    ├── js/juego/            el juego en 3D (23 archivos)
    ├── media/               video del menu, icono y previews
    └── audio/               musica y efectos en mp3
```

## Pantallas

| Pantalla | Contenido |
|---|---|
| Menú inicial | Logo, Jugar, Configuración, Puntuaciones, Créditos y Cerrar sesión (con confirmación). Inicio de sesión con Google. |
| Selección de mapas | Los 3 mapas con preview, ubicación y nivel de amenaza; luego modo (Resiste o Por Honor) y dificultad. |
| En línea | Crear sala (mapa, modo, dificultad, 2 a 4 jugadores), lista de salas, sala de espera con LISTO y color de camisa. |
| Configuración | Volumen de música y efectos, sensibilidad del mouse, invertir eje Y, sombras y nombre del jugador. |
| Puntuaciones | Ranking global (top 20, filtrable por mapa) y puntuaciones personales, desde MySQL. |
| Créditos | Materia, profesor, escuela y equipo con matrículas. |
| Juego | Canvas WebGL + HUD: vida, escudo, estamina, balas, objetos, radar, puntos, dinero, reloj y marcador en línea. Mapa completo con TAB. |
| Pausa | Continuar, Reiniciar, Configuración y Menú principal (solo en solitario). En línea no hay pausa: aparece "NO HAY TIEMPO PARA PAUSAS" y quita 1 de vida. |

| Pantalla | Contenido |
|---|---|
| Final | Pantalla blanca del rescate (o fundido a negro en Por Honor) con puntaje, récord y tabla de resultados en línea. |

## 3 escenarios

| # | Escenario | Ambiente | Iluminación |
|---|---|---|---|
| 1 | Helipuerto | Plataforma redonda en la azotea de una torre, sin dónde cubrirse; la ciudad se ve muy abajo. Los zombies trepan por la orilla. | Noche: luz ambiental, luna y luces verdes en la orilla. |
| 2 | Ciudad Devastada | Cruce de avenidas con helicóptero estrellado, autos quemados, autobús, barricadas y edificios en ruinas, cerrado por un muro de fuego. | Fuegos (point lights), cielo rojo con shader y ceniza. |
| 3 | Hospital Infectado | Un piso completo a oscuras: pasillos, habitaciones, recepción, quirófano, farmacia y morgue. | Sin luz ambiental: solo la linterna (SpotLight) y una lámpara que parpadea. |

Ordenados de más fácil a más difícil. Las coordenadas que muestra la selección de mapas corresponden a lugares de Monterrey.

## 2 modos de juego

### Resiste

- 3 oleadas de 1 minuto con 20 segundos de descanso entre ellas.
- Tienda del Chatarrero en el descanso: lo que compras aparece en el mapa.
- Al final llega el helicóptero de rescate.
- Puntos por bajas, tiros a la cabeza, multi-impactos y granadas.

### Por Honor

- Una sola oleada de 3 minutos; cada minuto cambia la horda.
- Solo cuenta lo que haces dentro de la zona verde, que se encoge y se mueve cada 25 segundos (en el helipuerto se queda en el centro).
- Sin tienda: los objetos aparecen solos y son del primero que llega.
- +25 puntos por cada 5 segundos dentro de la zona.

## 2 niveles de dificultad

La dificultad no cambia el tiempo: cambia los zombies, el daño, los precios y los recursos.

| | Estándar | Difícil |
|---|---|---|
| Zombies por oleada | Un tipo por oleada: caminantes, corredores, tanques | Los 3 tipos mezclados y más a la vez |
| Daño de los zombies | 40% menos | 25% más |

| | Estándar | Difícil |
|---|---|---|
| Velocidad de los zombies | Normal | 20% más rápidos y atacan más seguido |
| Precios de la tienda | 30% más baratos | 40% más caros |
| Objetos iniciales | 1 granada, 1 estamina, 1 botiquín | Ninguno |
| Jugador | Estamina completa, velocidad normal | 40% menos estamina, 15% más lento |

## Tipos de zombie

| Tipo | Vida | Velocidad | Daño | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Caminante | 90 | 3.6 m/s | 10 | El más común; lento pero constante. Ojos amarillos. |
| Corredor | 45 | 6.2 m/s | 7 | Frágil y muy rápido, golpea seguido. Ojos rojos. |
| Tanque | 320 | 2.4 m/s | 25 | Enorme y resistente. Ojos verdes. |

## Inteligencia artificial de los enemigos

- Cada zombie persigue al jugador vivo más cercano (en línea, a cualquiera de los compañeros).
- Si algo bloquea el camino directo, prueba otros ángulos para rodear el obstáculo.
- En el hospital calculan el camino por pasillos y puertas con un mapa de distancias (BFS cada 0.35 s).
- No pueden golpear a través de las paredes y se separan entre ellos para no encimarse.
- En el helipuerto aparecen trepando por la orilla de la plataforma.

## Ítems

| Ítem | Tecla | Efecto |
|---|---|---|
| Escudo | 1 | Absorbe 50 de daño antes que la vida (máximo 100). |
| Granada paralizante | 2 | No mata: deja inmóviles 5 s a los zombies cercanos. +25 puntos por cada uno. |
| Bebida de estamina | 3 | Llena la estamina (no se recupera sola). |
| Botiquín | E | Cura 35 de vida (la vida no se recupera sola). |
| Linterna | F | Batería de 30 s que se recarga en 10 s apagada. Indispensable en el hospital. |
| Cartuchos | - | +8 balas para la escopeta. |
| Mejoras (tienda) | - | Más capacidad de balas, disparo automático y escopeta. |

## Multijugador en tiempo real

- Servidor Node.js con Socket.IO; hasta 4 jugadores por sala.
- Sala de espera: todos presionan LISTO y el anfitrión inicia; cada quien elige el color de su camisa.
- El anfitrión controla a los zombies y manda su estado 10 veces por segundo; todos ven la misma horda.
- Los compañeros se ven con su nombre, apuntan, disparan y caen al ser derribados.
- Si el anfitrión sale o muere, otro jugador toma el control automáticamente.
- Marcador en vivo; gana quien hace más puntos.
- Para jugar por internet se expone el puerto 3000 con ngrok.

## Almacenamiento

- **localStorage:** sesión del usuario, opciones, color de camisa y récords por mapa.
- **sessionStorage:** en qué segundo iba la música al cambiar de pantalla.
- **MySQL (bd_outbreak):** tablas usuario, sala y puntuacion, y la vista v_ranking.
- **API REST propia:** /auth/google, /crear_sala, /salas_activas, /guardar_puntuacion, /ranking, /perfil y /audio_disponible, todas responden JSON.

## Recursos

| Recurso | Fuente |
|---|---|
| Mapas, zombies, armas y muebles | Hechos con código en Three.js (cajas, cilindros) y texturas dibujadas en canvas |
| Modelo de zombie animado (opcional) | cliente/modelos/zombie.glb; si no existe se usan los zombies por código |
| Three.js r128 | CDN de unpkg mediante import map |
| Inicio de sesión | Google Identity Services (OAuth 2.0) |
| Música | Archivos mp3 propios en cliente/audio/musica (menú, cada mapa, tienda, Por Honor y finales) |
| Efectos de sonido | Generados con Web Audio; se pueden reemplazar con mp3 en cliente/audio/efectos |
| Partículas | THREE.Points para fuego, humo, ceniza y explosiones |